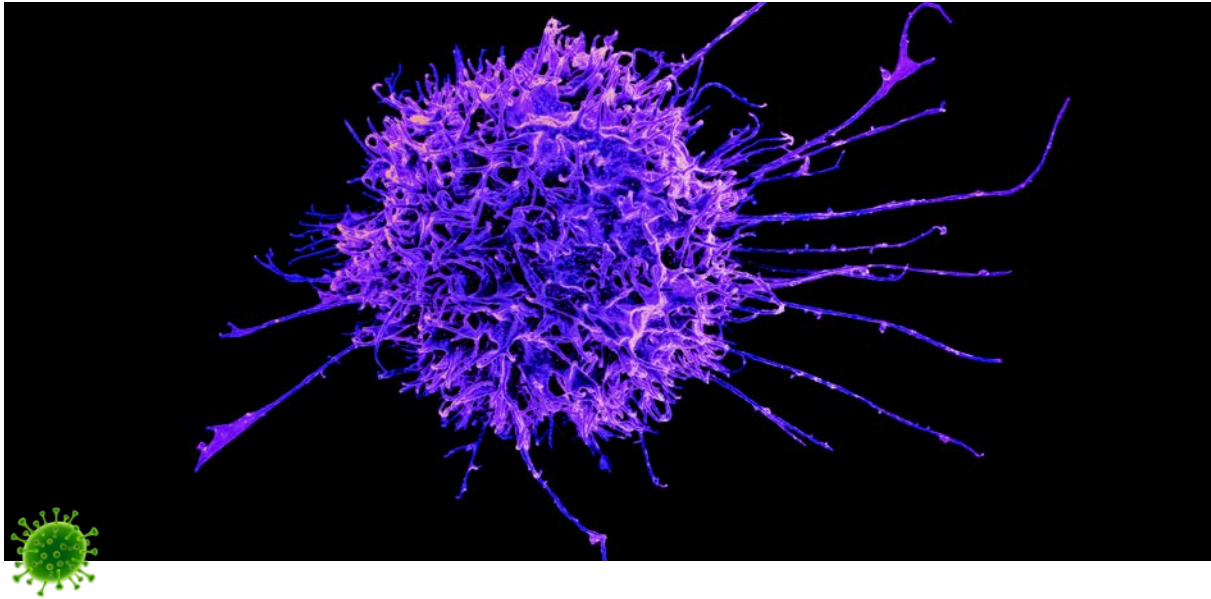




Récap Immunopathologie Bloc 1

Status	Terminé
Date	@December 6, 2025
Auteur	Lucas Neiger

Chapitre 1 - Exploration des déficits immunitaires



Déficit immunitaire : anomalie d'élément(s) du système immunitaire aboutissant à un affaiblissement de ce système

→ Classification primitif/secondaire. Primitifs = seuls déficits traités dans ce cours

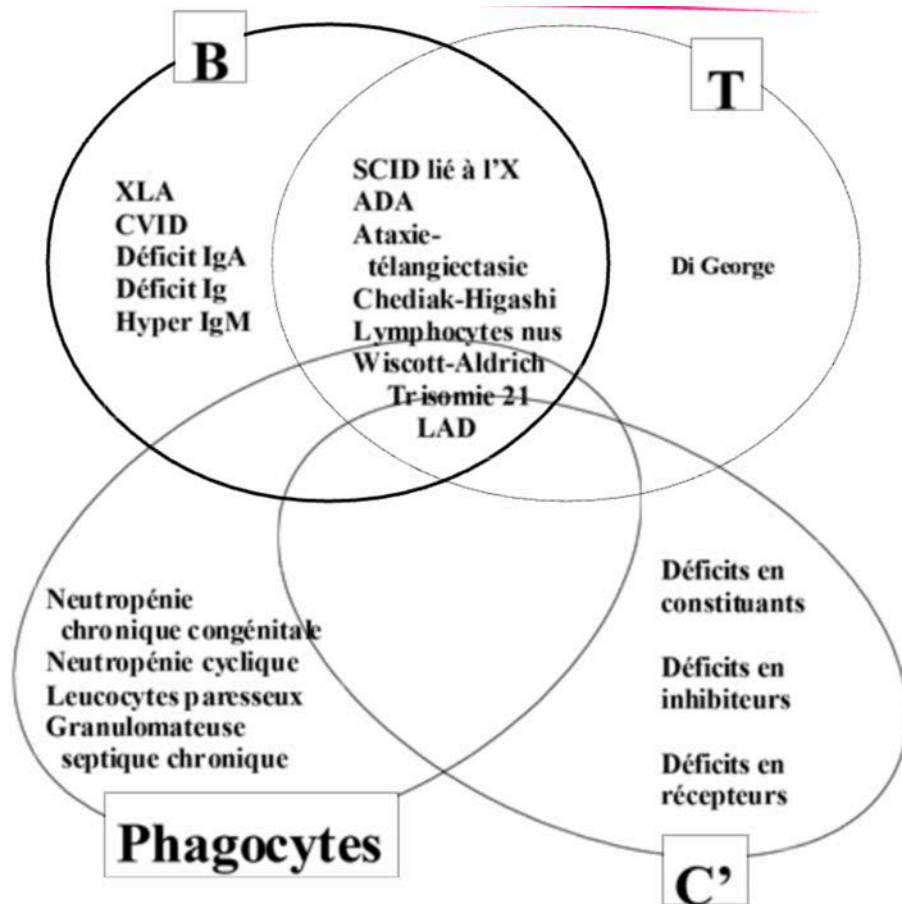
→ Conséquences de ces déficits : infections, tumeurs, allergie, auto-immunité...

→ + de 200 déficits primitifs connus, dont le caractère héréditaire n'est pas toujours apparent car bien que génétiques ces déficits sont rarement monogéniques, et ont une expression variable

→ Manifestation clinique ± précoce (ex. déficit en LT se voit à la naissance mais pas LB car présence des Ac maternels), voire à l'âge adulte

Classification

→ Plusieurs classes :
déficits immunitaires en lymphocytes B, T, en phagocytes ou au niveau du système du complément. On retrouve aussi les déficits immunitaires combinés



1. Déficits immunitaires primitifs B

→ Les plus fréquents, responsables d'infections à germes à développement extra-cellulaire (car les anticorps ne rentrent pas dans les cellules donc les MO intracellulaires sont à l'abri)

→ [DIAPO contenant un tableau avec 5 déficits. Les deux seuls détaillés ici sont ceux que la prof a dit d'apprendre en EGG]

Les Déficits Immunitaires Communs Variables (DICV)

→ Pas vraiment de diagnostic étiologique, car causes différentes regroupées dans les DICV.

→ Touche autant hommes que femmes, 2 pics de fréquence : 2-5 ans et 16-30 ans. Selon l'étiologie, ça peut s'accompagner de manifestations auto-immunes, granulomatose, entéropathie, cancer gastrique, lymphome

→ Déficit en IgG, IgA et/ou IgM. Déficit fonctionnel B ou T. Le traitement se fait par des Ig substitutives

Déficit en IgA

→ Assez fréquent (1 pour 1000) mais rarement symptomatique. Défaut de production d'IgA par un mécanisme inconnu. Se manifeste au niveau des muqueuses. Ça peut s'accompagner d'otite, sinusite, bronchite, pneumonie, infection digestive, atopie.

→ Pas de traitement par Ig substitutive, c'est contre indiqué car les patients ne produisant pas d'IgA, ils vont les reconnaître comme étranger

2. Déficits immunitaires primitifs T

→ 1 seul présenté dans le cours

Syndrome de Di George

→ Absence de développement des 3ème et 4ème arcs branchiaux. Thymus développé à partir de ces arcs branchiaux donc pas de thymus donc pas de LT donc pas d'hypersensibilité retardée...

→ Clinique : infections opportunistes

→ Les LB essaient de compenser mais en l'absence de LT auxiliaires il n'y a pas d'Ac spécialisés

3. Déficits immunitaires combinés sévères (SCID)

→ [DIAPO contenant un tableau avec 3 déficits. Le seul détaillé ici est celui que la prof a dit d'apprendre en EGG]

SCID lié à l'X

→ Mutation sur la chaîne commune (chaîne gamma) qui entre dans la constitution de récepteurs de plusieurs cytokines (IL-2, 4, 7, 15). Ce déficit représente 50 à 60% des SCID

→ Dès la naissance : déficit majeur en LT, augmentation des LB pour compenser mais pas de LT donc pas d'Ac spécialisés. Traitement par greffe de Moelle Osseuse, thérapie génique

4. Déficits immunitaires combinés (moins sévères)

→ [DIAPO contenant un tableau avec 5 déficits. Le seul détaillé ici est celui que la prof a dit d'apprendre en EGG]

Déficit de Wiscott-Aldrich

→ Mutation au niveau de la protéine WASP (qui devient manquante). Associé à de l'eczéma, thrombocytopénie

5. Déficits primitifs des phagocytes

→ [DIAPO contenant un tableau avec 5 déficits. Le seul détaillé ici est celui que la prof a dit d'apprendre en EGG]

Granulomateuse septique chronique

→ Anomalie enzymatique de l'explosion oxydative → pas de production de dérivés oxygénés pour lutter contre les micro-organismes → pas de lyse du phagolysosome, stockage de pus car phagolysosome plein

→ Infections à S. aureus, Candida, Aspergillus

→ Ce déficit peut passer inaperçu pendant l'enfance et être diagnostiqué que chez l'adulte jeune

6. Déficits primitifs du complément

Déficits des constituants du système du complément

→ Activation en cascade donc si un élément est absent pas d'activation

→ Infections, notamment méningites à *neisseria meningitidis*

Déficits sur des inhibiteurs de l'activation du complément

→ Activation du complément rétrocontrôlée négativement par des molécules comme le C1 inhibiteur ou DAF. En cas de mutation, on ne freine plus bien l'activation du système immunitaire

→ Cause d'œdèmes, douleurs abdominales



Il existe aussi des déficits sur des récepteurs du complément (partie non détaillée)

Circonstances de découverte

1. Infections

→ Car affaiblissement du système immunitaire

→ Infections récurrentes, chroniques, sévères, extensives, plurifocales, résistantes au traitement, atypiques (forme, localisation, pathogène)

→ Toute anomalie doit faire réfléchir à une cause de déficit immunitaire

→ Pas les mêmes pathogènes en fonction du type de déficit (voir les différents déficits ci-dessus).

Ex : déficit T = notamment des bactéries intracellulaires, déficit B notamment bactéries extracellulaires

10 signes cliniques d'alerte d'un déficit immunitaire chez l'enfant

→ A bien connaître d'après la prof en EGG

- + de 8 otites/an avant 4 ans ou + de 4/an après 4 ans
- + de 2 sinusites par an
- + de 2 mois de ttt antibiotique ou nécessité d'un ttt antibiotique par voie IV
- 2 pneumonies par an
- Ralentissement de la croissance
- Des épisodes de forte fièvre
- Mycose cutanée ou muqueuse, récidivante ou chronique

- Diarrhée chronique
- 2 infections sévères dans l'année
- Cas d'immunodéficience connu dans la famille

2. Cancers et manifestations auto-immunes

- Cancers : déficit immunitaire commun variable, agammaglobulinémie liée à l'X...
- Auto-immunité : déficit immunitaire commun variable, Wiscott-Aldrich...

Dépistage des déficits immunitaires primitifs

- Antécédents familiaux (consanguinité, mortalité précoce inexpliquée, manifestations similaires)
- Chez le nourrisson ou l'enfant (hypoplasie du tissu lymphoïde, retard staturo-pondéral, diarrhées/pneumopathies/infections ORL récidivantes, signes associés)
- Adulte (réaction à un vaccin vivant, infection malgré vaccination, retard de croissance, troubles digestifs), faire un examen clinique complet (peau, muqueuses, organes lymphoïdes, ORL, signes neurologiques associés...)
- Une fois le diagnostic effectué, on fait des examens pour confirmer

Examens de première intention

- Hémogramme = NFS (à interpréter en fonction de l'âge) : lymphopénie, neutropénie...
- Phénotypage lymphocytaire pour voir les sous-populations T, populations B, populations NK
- Dosage pondéral des Ig sériques (non interprétable avant 4 mois car présence des Ig de la mère), dosage des sous-classes d'Ig (non interprétable avant 18 mois)
- Pour le complément : CH50 (explore la voie classique et finale commune)

Examens de deuxième intention

- Dosage d'Ac spécifiques de pathogènes communs post-infection, sérologies vaccinales (non interprétable avant 6 mois à cause des Ig de la mère)
- Tests de prolifération lymphocytaire induite
- Tests d'hypersensibilité retardée
- Exploration des polynucléaires (chimiotactisme FMLP, phagocytose, explosion oxydative)
- Exploration du complément (AH50, dosage des protéines du complément)
- Tests génétiques, dosages enzymatiques, expression protéique intracellulaire
- Imagerie (radio scanner échographie)

Conduite à tenir en cas de déficits importants

- Vaccins vivants contre indiqués
- ± isolement, antibiothérapie prophylactique

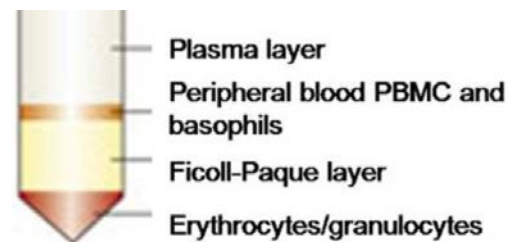
- Congélation de cellules et plasma avant ttt pour faciliter le diagnostic étiologique
- Administration de produits sanguins irradiés et séronégatifs

Chapitre 2 - Exploration du système immunitaire : immunité cellulaire

1. Méthodes de séparation

Séparation au Ficoll

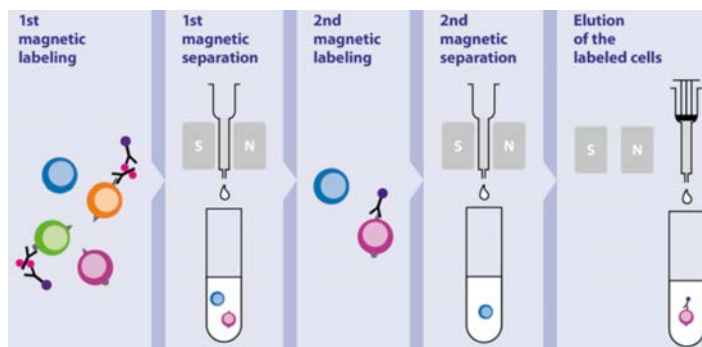
→ Séparation des cellules d'intérêt du sang total : on utilise un Ficoll = gel sur lequel on dépose le sang avant centrifugation. Cela permet de séparer les constituants au dessus ou en dessous du coussin de Ficoll



Séparation magnétique

→ Permet de séparer plus finement certains types cellulaires (ex prendre juste les LB parmi les lymphocytes)

1. Marquage des Ac anti-CD3 et anti-CD56 pour enlever les cellules non-B. Les Ac sont couplés à une bille magnétique. Lors du passage devant l'aimant, il y a rétention des cellules marquées
2. Marquage des cellules non-B avec un Ac anti-CD27, permettant d'obtenir une population de lymphocytes CD19+, CD20+ et CD27+, soit des LB mémoires

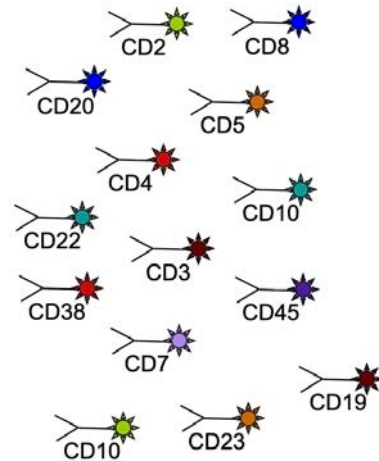


2. Cytométrie en flux

- Suite à la séparation, on peut réaliser les étapes de la cytométrie en flux, pour analyser les différentes populations de leucocytes, et en particulier de lymphocytes
- Permet de différencier les sous populations ex parmi les LT on a les LTCD4 et LTCD8, parmi les LTCD4 on a les T4 naifs, les T4 mémoires, etc...

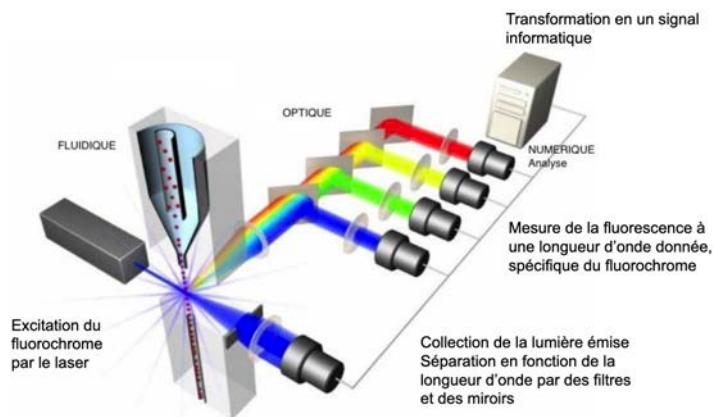
→ On caractérise les différents composants cellulaires en ajoutant des réactifs fluorescents. Pour faire cela, on a des Ac anti-Ag (CD, marqueurs... très spécifique car +370 marqueurs peuvent être labélisés) couplés à un fluorochrome. En mesurant la fluorescence, on quantifie la fixation

→ Pour chaque patient, on choisi le panel adapté (1 à 5 tubes) puis on distribue les Ac dans chaque tube (3 à 8 Ac)



Fonctionnement de la cytométrie en flux :

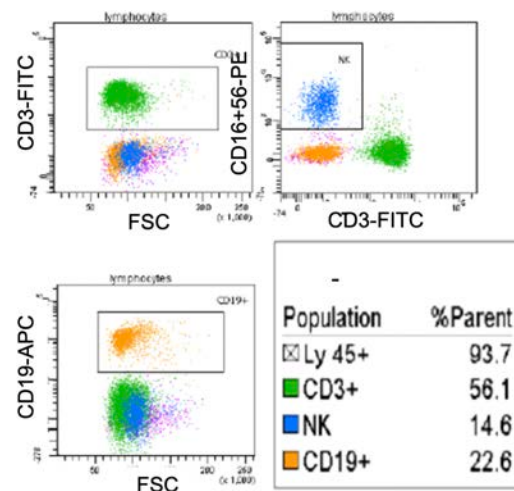
Grâce au fluide, les cellules passent 1 par 1 devant le laser qui excite les différents fluorochromes et les signaux de fluorescence seront captés. En fonction des signaux captés, on déduit le phénotype des cellules



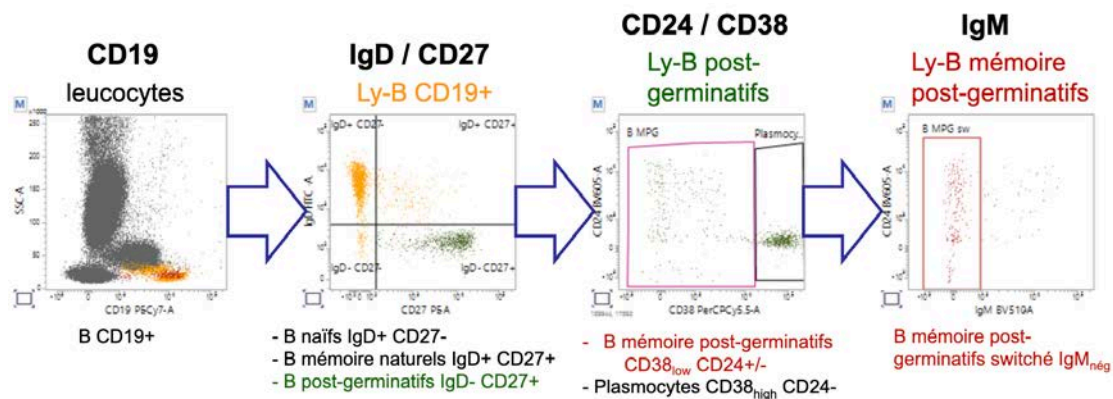
→ 1 laser permet d'exciter plusieurs fluorochromes, donc on peut en analyser plusieurs en même temps

→ Une fois les cytogrammes obtenus ils seront analysés par le/la technicien(ne) puis validés par le/la biologiste. Cela permet de mettre en évidence les différentes populations, ainsi que leur proportion, ce qui permet de caractériser un éventuel déficit, etc...

→ Cytométrie en flux = analyses uniquement sur cellules fraîches par une technique manuelle avec marquage tube par tube (pas de série), rapide (2h), permettant de détecter des populations rares et des marqueurs faiblement positifs



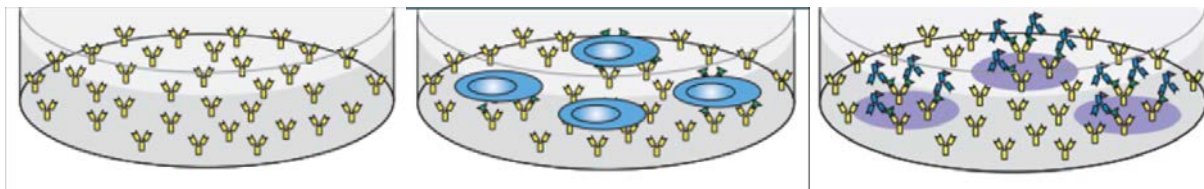
→ On peut également faire plusieurs analyses successives pour "zoomer" sur une population en particulier. Ex : on sélectionne une population. Après une première cytométrie on ne garde qu'une sous-population avec laquelle on fait une deuxième cytométrie, etc...



3. ELISPOT

→ Dérivé des techniques ELISA pour laquelle il y aura formation de spot = tâches si il y a eu réaction Ag-Ac

→ Permet de mesurer la fréquence des réponses cellulaires T contre certains peptides (Ag). On stimule les LT avec l'Ag d'intérêt. Ensuite, les cytokines relarguées par les LT activés (donc LT mémoires) sont détectées par les Ac présents au fond de la plaque. On enlève ensuite les cellules des plaques par un lavage et on ajoute un Ac anti-cytokine, ce qui permet de voir un "spot" sur l'emplacement d'une cellule activée, correspondant à la capture des cytokines

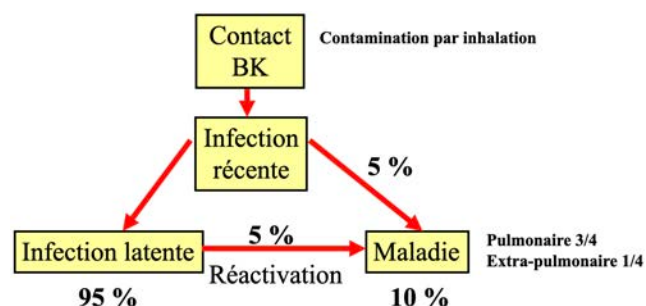


→ En comptant le nombre de spots et en connaissant le nombre de cellules T ajoutées dans chaque puits, on peut calculer la fréquence des cellules T activées

ELISPOT tuberculinique

→ Permet de faire la différence entre une tuberculose latente et une tuberculose maladie → indispensable pour le diagnostic des infections latentes

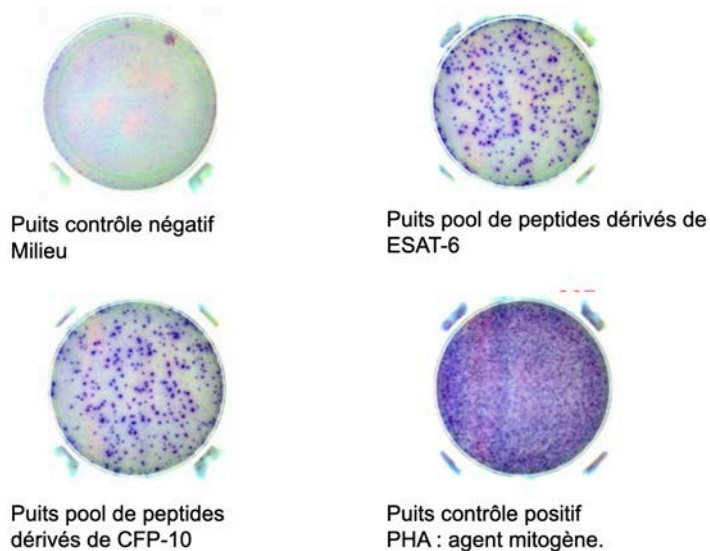
→ Lors du contact avec la bactérie BK par inhalation, on développe rarement une maladie mais une infection latente, qui peut se réactiver dans 5% des cas



→ ELISPOT permet le diagnostic de la tuberculose latente uniquement si le but est de prescrire un ttt anti-BK en cas de risque élevé de progression vers la tuberculose maladie (ex. patient VIH+, patient traité par immunosuppresseur anti-TNF α , migrants de moins de 15 ans car viennent de pays à forte endémie, bilan pré-transplantation, sujet immunodéprimé)

→ Permet d'aider au diagnostic de la tuberculose maladie en cas de suspicion de tuberculose extrapulmonaire, de diagnostic compliqué, ou lors de l'embauche et du suivi de personnel de santé

→ L'ELISPOT tuberculinique est basé que le dosage de l'interféron γ produit lors de la réaction immunitaire causée par la rencontre avec M. tuberculosis. Les protéines antigéniques utilisées sont ESAT-6 et CFP-10 (spécifiques de M. tuberculosis)



Chapitre 3 - Le système HLA et ses applications en greffe d'organes et de CSH

1. CMH et découverte du système HLA



CMH : ensemble de gènes codant des Ag contrôlant la compatibilité tissulaire

CMH = complexe majeur d'histocompatibilité. Complexe car plusieurs loci/gènes impliqués. Majeur par opposition à d'autres systèmes moins impliqués dans les rejets de greffe. Histocompatibilité car impliqué dans la compatibilité lors des greffes/transplantations de tissus

→ Décrit chez toutes les espèces de vertébrés sauf chez les agnathes (cherchez une image sur google si vous voulez mais on s'en fout de cette info)

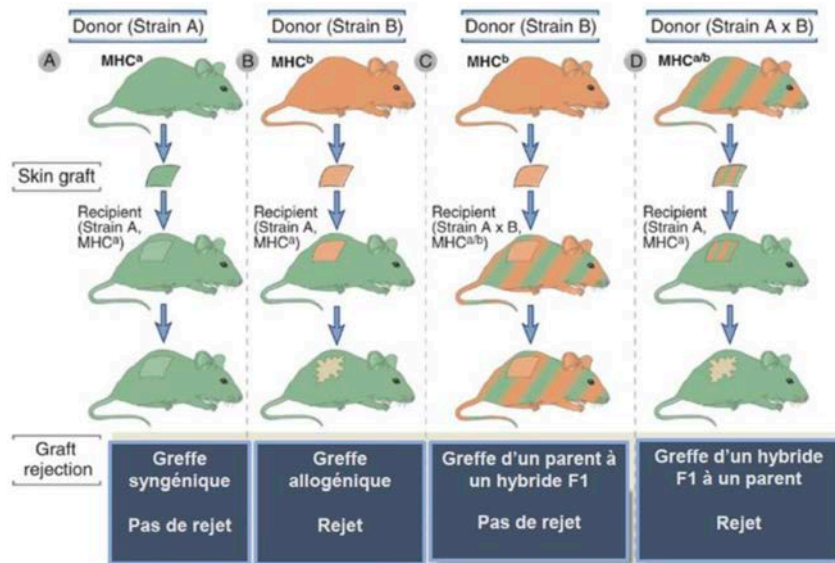
Lois de Snell

→ Si on greffe de la peau d'une souris génétiquement identique = pas de rejet

→ Si on greffe de la peau d'une souris génodifférente = rejet

→ Si on greffe à une souris issue d'un croisement de la peau venant de l'un des type du croisement = pas de rejet

→ Si on fait l'inverse = greffe d'un hybride à un parent = rejet



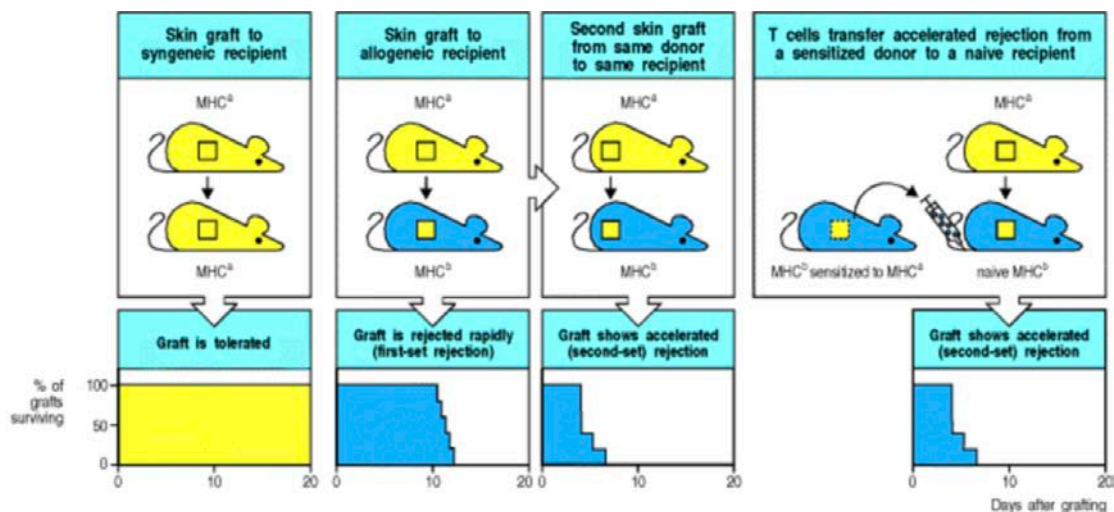
👉 Les molécules responsables du rejet (CMH) sont polymorphiques et codominantes

Peter Medawar et ses travaux sur la mémoire immunologique

→ Greffe de la peau d'une souris à une autre différente = rejet

→ Lorsque on réessaie de faire la même chose avec les mêmes souris une deuxième fois, le rejet est bien plus rapide que la première fois

→ Ensuite, si on transfère des LT de la souris qui a fait le rejet à une autre saine, lorsque on essaie de greffer la peau à cette souris saine, elle rejette tout aussi rapidement mais dès la première fois



→ La réponse est spécifique du CMH (car une réponse antérieure accélère le rejet) et les LT sont impliqués dans le rejet car la capacité de rejeter rapidement se transmet avec les LT. La déplétion ou l'inactivation des LT réduit le rejet

Jean Dosset et ses travaux sur le système HLA

→ Il a mis en contact du serum de patient leucopénique = sans GB et des leucocytes d'un donneur, ce qui a entraîné une leucoagglutination → mise en évidence d'Ac capables d'agglutiner les GB

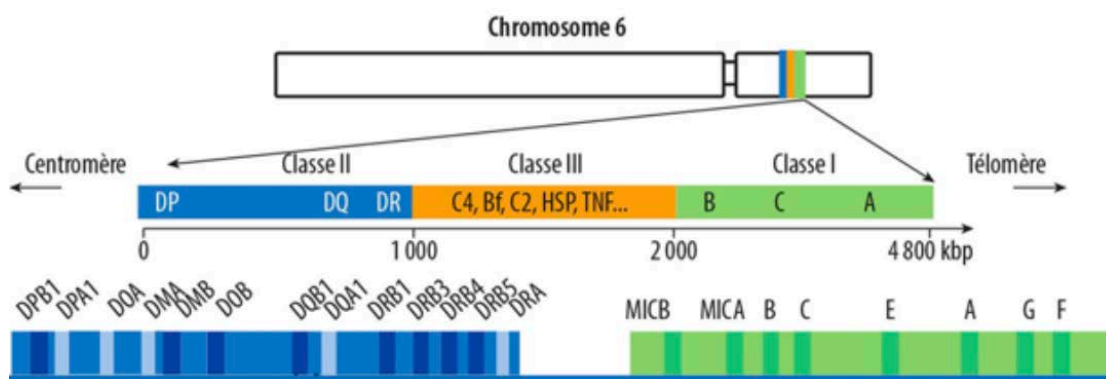
→ Il en déduit l'existence de groupes de globules blancs comme il existe des groupes de globules rouges

→ Développement du système HLA (= human leucocyte antigen car à la base on pensait que ces antigènes étaient uniquement sur les leucocytes)

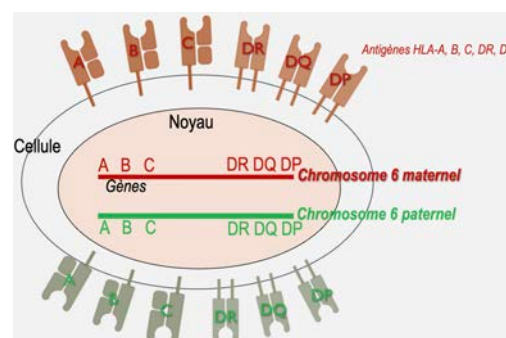
2. Le système HLA

→ Ce système est :

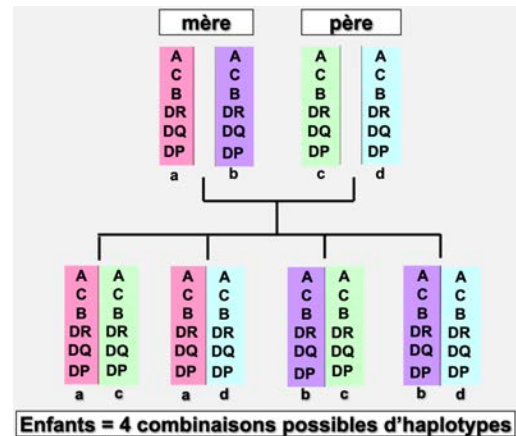
- Polygénique : c'est un ensemble d'environ 220 gènes localisé sur le bras court du chromosome 6. Il représente 0,1% du génome humain. C'est une véritable carte d'identité biologique. Le système HLA est catégorisé en 3 groupes : régions HLA classes I et II dont les produits diffèrent selon structure, expression et fonction, et région HLA classe III entre les deux autres dont les gènes ne codent pas pour des molécules HLA



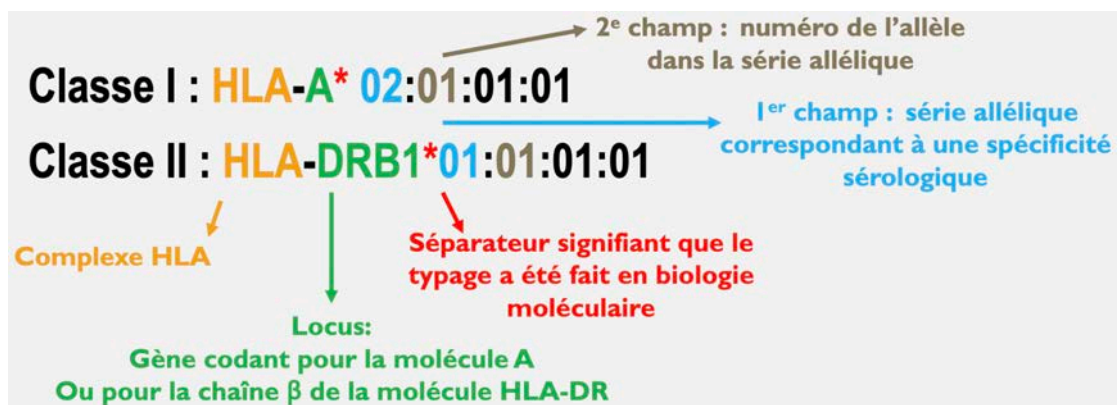
- Polymorphique : environ 40 000 allèles HLA découverts fin 2024, et en constante augmentation. Il caractérise la probabilité de trouver un donneur notamment de CSH : 1 chance sur 1 million d'être HLA identique avec une autre personne dans le monde.
→ Polymorphique car co-évolution des pathogènes et de l'hôte : mutations ponctuelles, recombinaisons homologues
- À expression co-dominante : co-expression membranaire des molécules HLA codées par les gènes HLA des 2 chromosomes 6 (mère et père). Cependant, cette expression est variable en fonction de la nature des cellules et du stade de différenciation



- Transmission en bloc haplo-typique : 1 chance sur 4 d'être génodentique à son frère/sa soeur, 1 chance sur 4 d'être HLA différent, et 1 chance sur 2 d'avoir 1 haplotype en commun



- Nomenclature particulière : car fort polymorphisme. Il faut un même langage pour communiquer avec tous les labo HLA dans le monde



→ Les champs de la nomenclature sont les séries de deux chiffres séparés par deux points. Dans cet exemple, il y a 4 champs. Seuls les 2 premiers sont importants pour les greffes et rejets



→ Ex : HLA-A*02:01:01 diffère de HLA-A*02:01:02 par une mutation synonyme dans un exon = mutation qui n'a pas entraîné de changement d'acide aminé



Pour la greffe de CSH (ET NON GREFFE D'ORGANES), on parle de donneur 10/10 ou 9/10, car on ne s'intéresse qu'à 5 loci (locus A, B, C, DRB1, DQB1) x2 allèles (1 maman et 1 papa) ce qui fait 10 combinaisons. Si les 10 sont identiques on parle d'un donneur 10-10 compatible, et si 1 seul allèle est différent on parle de compatibilité 9/10

3. Structure protéique et expression du HLA

→ HLA classe I et II n'ont pas les mêmes structures et ne sont pas exprimées sur le même type de cellules

Molécules HLA de classe I

- Locus A, B et C
- Glycoprotéines transmembranaires présentes sur toutes les cellules nucléées de l'organisme
- Niveau d'expression variable (de 10^5 par cellule à quasi nulle si codon stop)
- Constituées d'une chaîne lourde α et d'une molécule β 2-microglobuline

Molécules HLA de classe II

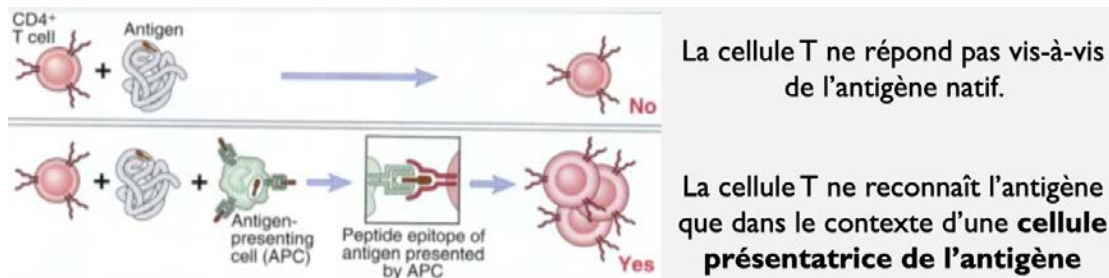
- Locus DR, DQ et DP
- Constituées de 2 chaînes polypeptidiques α et β
- Présentes sur toutes les cellules présentatrices de l'antigène professionnelles (LB, macrophages, cellules dendritiques, LT activés...) + cellules endothéliales et épithéliales en contexte inflammatoire

Fente peptidique

- Les molécules HLA de classe I et II ont un site de liaison au peptide appelé fente peptidique
- Ces fentes peptidique = sillon permettent d'accueillir le peptide pour une meilleure présentation au LTCD4 et LTCD8

4. Le système HLA, à quoi ça sert ?

- Reconnaître le soi du non-soi, les substances étrangères environnementales, les indésirables du milieu intérieur
- Il contrôle la réponse immunitaire grâce à sa capacité de présenter les Ag aux LT

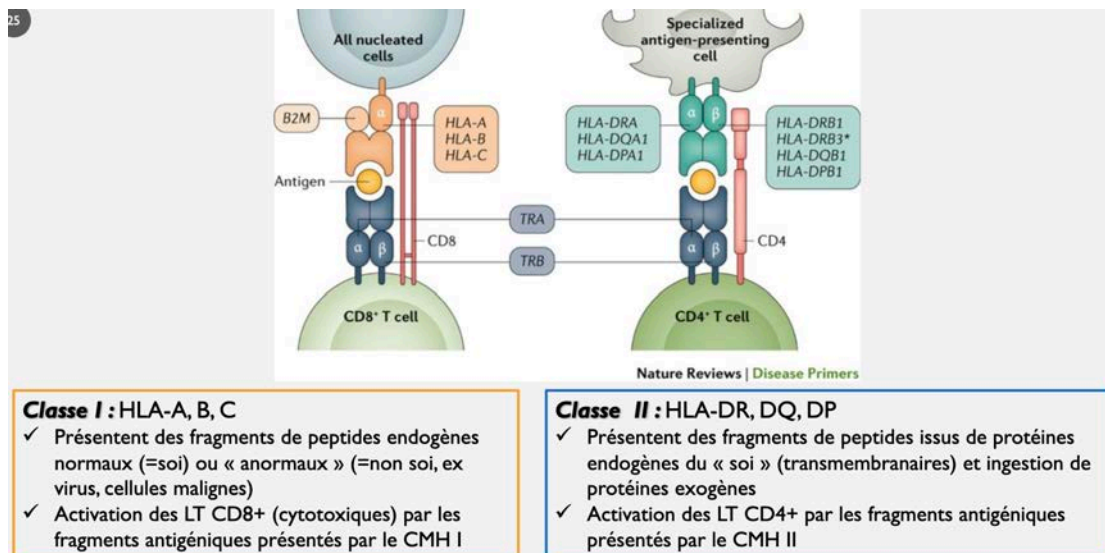


→ La présentation de l'Ag au LT ne se fait pas avec l'Ag entier mais seulement avec un peptide de cet Ag logé dans la fente de la molécule HLA

→ Ces peptides = fragments viennent de la dégradation ménagée des Ag lors de la synthèse des protéines (endogène) ou lors de leur capture dans l'environnement extérieur (exogène)

→ Les molécules HLA de classe I (A, B et C) présentent des peptides endogènes normaux (= du soi) ou anormaux (= du non soi = virus, cellules malignes...) ce qui active les LTCD8+ (cytotoxiques)

→ Les molécules HLA de classe II (DQ, DR, DP) présentent des peptides endogènes du soi transmembranaires et des protéines exogènes ce qui active les LTCD4+



5. Complexe anticorps/antigènes HLA

→ Lorsque l'on rencontre des cellules du non-soi (ex. greffe), on peut développer des Ac anti-HLA dirigés contre les Ag HLA du non soi. Important++ en greffe d'organe solide. On n'a pas besoin d'une compatibilité parfaite comme avec les greffes de CSH, mais il faut s'assurer sur le receveur n'a pas d'Ac anti-HLA dirigés contre le greffon proposé

Chapitre 4 - Applications du système HLA en médecine : partie 1

1. Le système HLA en allogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH)

→ Moelle osseuse = source de progéniteurs hématopoïétiques = CSH

→ CSH = à l'origine de tous les éléments figurés du sang

→ En cas de dysfonctionnement du processus de maturation/différenciation des CSH en cellules matures, on aboutit à des pathologies hématologiques :

- Dysfonctionnement de la lignée lymphocytaire → lymphomes, leucémies
- Dysfonctionnement de la lignée érythrocytaire → anémies, drépanocytose, thalassémies
- Dysfonctionnement de la lignée plaquettaire → hémorragies, thromboses
- Dysfonctionnement de la lignée granulocytaire/monocytaire → leucémies, infections

Indications thérapeutiques d'une allogreffe de CSH

→ Hémopathies malignes et non malignes chez l'enfant et l'adulte

Hémopathies malignes	Hémopathies non malignes
Leucémie Aiguë Myéloïde de mauvais pronostic	Aplasies médullaires

Hémopathies malignes	Hémopathies non malignes
Leucémie Aiguë Lymphoblastique de très haut risque	Hémoglobinopathies (thalassémie, drépanocytose)
Leucémie Myéloïde Chronique ne répondant pas aux inhibiteurs de tyrosine kinase	Maladies métaboliques (adrénoleucodystrophie, MPS)
Myélodysplasies de mauvais pronostic	Déficit immunitaire



Auto-greffe = greffe autologue (donneur = receveur) ≠ allo-greffe = greffe allogénique (donneur ≠ receveur)

Objectifs et principes d'une allogreffe de CSH

- Remplacer les cellules cancéreuses du sang du malade par des cellules saines de donneur
- Pendant que le receveur est préparé à la greffe, le donneur est préparé au don en même temps
 - Receveur : tout d'abord, il a un conditionnement pré-greffe pour diminuer le système immunitaire, le nombre de cellules tumorales, et le nombre de CSH (durée = 1 semaine). Ensuite, il est greffé (déroulement comme une transfusion sanguine). Dans un premier temps on a un chimérisme mixte (= mélange de cellules malades ou saines du receveur et de cellules du donneur). Petit à petit on espère que le greffon permet une reprise de l'hématopoïèse, avec une immunothérapie adoptive. A l'issue de la colonisation par les cellules du donneur, on espère obtenir une guérison sans GvH et sans rechute
 - Donneur : peut donner ses CSH de deux façons différentes : don de moelle classique sous anesthésie générale (prélèvement de moelle osseuse au niveau de la crête iliaque) ou prélèvement de CSP = cellules souches périphériques (injection de facteurs de croissance G-CSF 5j avant pour faire sortir les CSH de la moelle dans la circulation sanguine puis prélèvement par cytophérèse = comme un don de plasma ou plaquettes). Après récolte on envoie les CSH en thérapie cellulaire pour contrôler qualité et cellularité du greffon

Pourquoi proposer une allogreffe de CSH ?

→ Après une allogreffe, bien meilleure survie qu'après une autogreffe ou une chimiothérapie (ex pris de la leucémie aiguë lymphoblastique = LAL de l'adulte)

Greffe de CSH, une immunothérapie adoptive

- Le greffon à plusieurs actions contre les cellules tumorales, les agents infectieux, et malheureusement aussi contre les cellules saines du receveur. Lors de la greffe, on apporte des CSH mais aussi des cellules immunocompétentes notamment des LT et LNK. Ces cellules vont avoir certains rôles bénéfiques comme l'attaque des cellules tumorales = effet GvT ou GvL (*greff versus tumor/leucemia*) ou une immunité anti-infectieuse = effet GvI, mais aussi des rôles négatifs comme l'attaque des cellules saines du receveur = effet GvH (*greff versus host*) pouvant entraîner des complications très graves voire mortelles
- En général : peu de rejet du greffon car le receveur est très immunodéprimé au moment de la greffe
- Après la greffe, les hématologues doivent trouver la balance entre le risque de rechute et le risque d'effet GvH, et la recherche de l'effet GvL. Cette balance est contrôlée par l'immunosuppression, mais aussi par l'alloréactivité du receveur et du donneur (parfois

imprévisible), le choix du donneur, la source de CSH (+ de chances de GvH avec des CSP qu'avec de la moelle osseuse), et le type de conditionnement du receveur

→ Ex : risque de rechute de la maladie initiale augmente si pas d'alloréactivité. Dans 20 à 80% des cas, des injections de lymphocytes du donneur ont un effet bénéfique permettant de récupérer le greffon

Choix d'un donneur de CSH HLA-compatible

→ Choix primordial pour rechercher une effet GvL sans trop de GvH. En pratique :

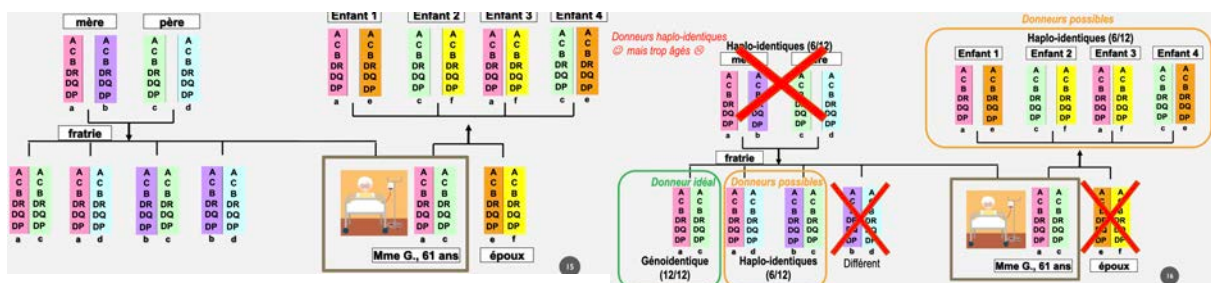
1. Typage HLA + typage HLA de confirmation du receveur. A minima les gènes A, B, C, DRB1, DQB1. Résultats en 1 à 2 semaines. En parallèle : recherche d'Ac anti-HLA pour aider à sélectionner le donneur de CSH car on évite de choisir un donneur contre lequel le receveur a des Ac
2. Étude familiale pour rechercher des donneurs apparentés éventuels = potentiellement compatibles. Si donneurs potentiels identifiés : typage HLA puis typage de confirmation du donneur sur les mêmes gènes
3. Confronter les typages du patient et des donneurs potentiels pour identifier des compatibilités
4. En parallèle : recherche de donneurs non apparentés dans le BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide) = registre international des donneurs volontaires de moelle osseuse

→ Classification des donneurs :

1. Donneur idéal = donneur génoidentique : en général frère ou soeur qui a hérité des 2 mêmes haplotypes parentaux (HLA 12/12 identique). Les greffes avec ces donneurs aboutissent à moins de GvH, moins de mortalité, et une organisation + facile et rapide
2. Donneur non apparenté phénoidentique (= génoidentique sur les gènes A, B, C, DR et DQ) = donneur HLA 10/10
3. Donneur alternatif :
 - a. Donneur non apparenté avec un mismatch = donneur HLA 9/10
 - b. Fratrie, parent, enfant haploidentique = donneur HLA 5/10

→ C'est deux types de greffes par donneur alternatif ont à peu près les mêmes résultats. Le risque de GvH est plus fort.

→ Exemple d'enquête familiale :



→ Recherche de donneurs non apparentés dans le BMDW via le site SYRENAD de l'agence de biomédecine : 37 millions de donneurs et 790 000 unités de sang placentaire (USP) dans le monde. La recherche prend 15 à 60 minutes

→ Plusieurs résultats possibles

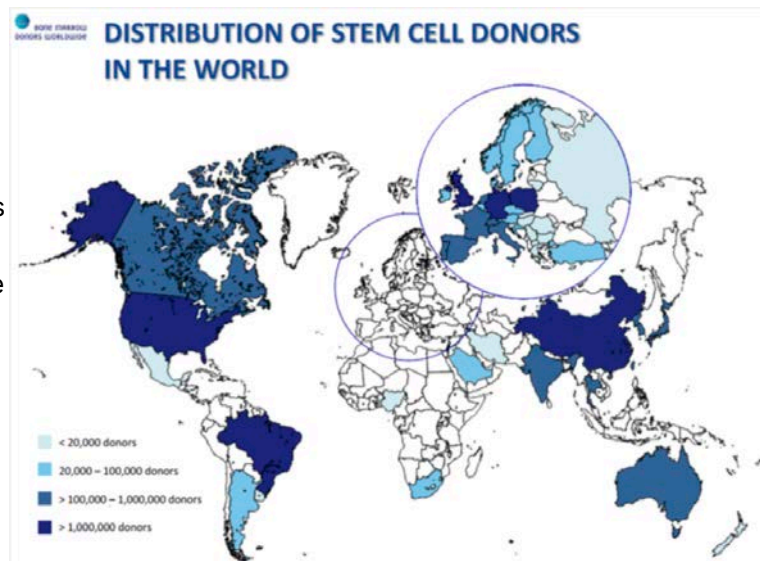
- Soit présence de donneurs avec typage HLA informatif (haute résolution des 5 loci)
- Soit présence de donneurs potentiellement compatibles (typage incomplet, insuffisamment informatif)
- Soit absence de donneurs potentiellement compatibles

→ Donneurs non apparentés envisageables : donneurs HLA 10/10 ou 9/10, MAIS PAS 5/10 car ce n'est pas une transmission haplotypique car pas dans la famille

Répartition des donneurs dans le monde et en France

→ On voit que les pays riches et capables de maintenir un registre (ultra cher) ont de très nombreux donneurs, et inversement pour les pays pauvres

→ Les personnes dans des pays plus pauvres ont donc moins de chance de trouver un donneur car les typages changent un peu en fonction des régions



Autres critères à considérer pour le choix d'un donneur de CSH

→ Type d'hémopathie : si pathologie très agressive on peut rechercher une moindre compatibilité pour un meilleur effet GvL

→ Urgence de la greffe : donneur familial ou non apparenté français

→ Immunisation anti-HLA dirigée contre le greffon

→ Source cellulaire du greffon (MO, CSP, USP) : pédiatrie/hémopathies non malignes = plutôt moelle osseuse, patient adulte = plutôt donneur de CSP

→ Sexe du receveur : pour un homme choisir un homme (moins de GvH), pour une femme choisir un homme ou une femme nullipare = n'a jamais accouchée (mais attention si femme nullipare jeune risque de grossesse future donc impossible à solliciter de nouveau si besoin)

→ Localisation géographique du donneur : France > Allemagne > Europe > Monde (transport plus facile, plus rapide et moins cher)

→ Statut CMV du donneur et du receveur. Patient CMV+ greffé avec donneur CMV+ à une meilleure survie que si donneur CMV-

→ Âge du donneur : choisir donneur le plus jeune possible à compatibilité HLA identique

→ Groupe ABO du receveur/donneur : on cherche une compatibilité ou incompatibilité mineure

→ Différence de poids entre receveur et donneur : pour avoir une cellularité du greffon suffisante

Sources cellulaires des greffons

MOELLE OSSEUSE  • Anesthésie générale • Prélèvement : crêtes iliaques • Maximum 20 ml/kg chez les enfants, adultes 500 à 800 ml. • Seul don possible pour les < 18 ans • Quantité souhaitable: $2-3 \cdot 10^8$ CN/kg du receveur	CELLULES SOUCHES PERIPHERIQUES (CSP)  • Après 4-5jrs de mobilisation par G-CSF • CSP prélevées par cytophérèse • Cryoconservation possible • Intensification du ttt/ chimioHD	SANG PLACENTAIRE (USP)  • Ponction de la veine ombilicale après désinfection • Placenta <i>in utero</i> • Volume net moyen : 80 ml $\pm$ 20 (+ 21 ml d'anticoagulant) • Cryopréservation dans des banques sous forme de sang total dans albumine et DMSO • Don anonyme et gratuit • Don sans risque et indolore pour l'enfant
--	---	---

Suivi post greffe de CSH par chimérisme



Chimère : organisme formé de plusieurs populations de cellules génétiquement différentes

→ Chimères naturelles (fusion embryonnaire) ou induite (greffes d'organes ou de CSH) → mélange de cellules du donneur et du receveur au sein du même patient

→ Le suivi post greffe de CSH consiste à quantifier le pourcentage de cellules du receveur et le pourcentage de cellules du donneur dans le sang ou la moelle du patient après la greffe

→ Permet de s'assurer que ce sont bien les cellules du donneur qui prennent le dessus et que celles du receveur disparaissent petit à petit. À grenoble : PCR quantitative Taqman (biologie moléculaire) sur prélèvement sur tube EDTA (sang total ou moelle). Plusieurs étapes :

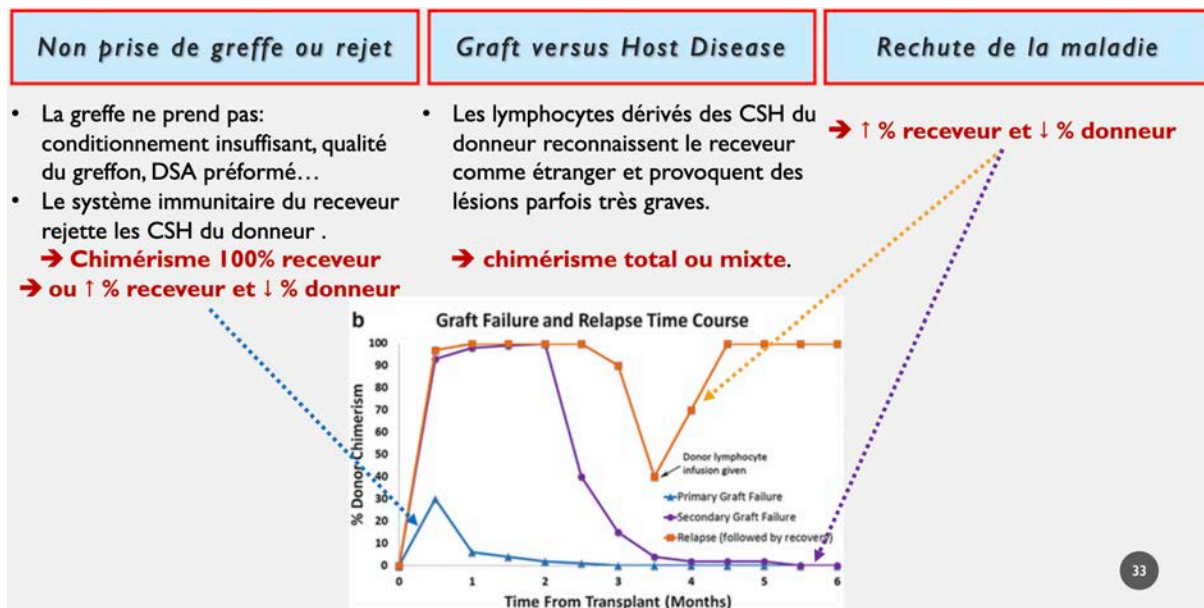
1. Pré-allogreffe : génotypage ou informativité permettant de choisir des marqueurs spécifiques du receveur et d'autres spécifiques du donneur
2. Suivi post-allogreffe : quantification des pourcentages
3. Objectif : 100% donneur et 0% receveur

→ Si augmentation de la fraction du receveur : non prise/rejet de greffe ou rechute de la maladie

→ Si on a un chimérisme total (100% donneur ou mixte) : effet GvH

→ Si on a un chimérisme total : effet GvL, prise de greffe et rémission

→ En cas de rechute, on peut injecter des lymphocytes du donneur pour faire remonter le pourcentage



Chapitre 5 - Applications du système HLA en médecine : partie 2

2. Le système HLA en greffe d'organes solides

→ 5634 greffes en 2023 : top 1 = rein, ensuite foie et coeur

→ MAIS + de 21800 personnes ont eu besoin d'une greffe. Plus de 11400 patients sont toujours dans l'attente, et 823 patients n'ont pas survécu à cette attente

Indications d'une greffe d'organe solide

→ Traitement des défaillances organiques terminales d'un organe

→ Greffe rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire, d'îlots pancréatiques...

Qui sont les donneurs d'organes ?

→ Deux types de donneurs :

- Donneur vivant : surtout pour les dons de rein, moelle osseuse
- Donneur en état de mort encéphalique : rein, foie, coeur, intestin, îlots pancréatiques



"Toute personne peut-être donneur, de son vivant ou en état de mort encéphalique, sous réserve des résultats des examens qui attestent de la viabilité des organes à prélever."
 "J'ai le choix de refuser tout prélèvement d'organe, le jour de mon décès."
 "Si je suis pour le don d'organes, je dois le signaler à mes proches et je peux porter sur moi une carte d'ambassadeur du don d'organes."

Dossier de suivi pré-greffe d'un futur receveur

1. Inscription sur liste d'attente de greffe par le clinicien spécialisé en greffe (collecte des informations, saisie des mises en priorité...) sur le site CRISTAL de l'agence de biomédecine
2. Typages HLA réalisés en parallèle = bilan immunogénétique (2 typages sur deux tubes différents à deux moments différents pour éviter les erreurs) + recherche d'Ac anti-HLA tous les 3 mois jusqu'à la greffe → le biologiste renseigne dans CRISTAL les antigènes interdits et les antigènes permis



La présence d'anticorps anti-HLA complique donc l'accès à la greffe

Qu'est ce qui provoque l'apparition d'Ac anti-HLA ? En a t-on automatiquement ?

→ Non. Ils apparaissent seulement après un événement immunisant = rencontre avec des Ag HLA du non-soi. Ex : grossesse (Ag HLA du père transmis à l'enfant), transplantation/greffe (Ag HLA du donneur), transfusion de globules rouges, de plaquettes ou de granulocytes

→ La fréquence et le degré d'immunisation dépendent du nombre/fréquence des stimulations, du receveur, et du type de produits sanguins transférés

Dossier de suivi du donneur d'organes cadavérique (PMO)

→ État de mort encéphalique, peut aboutir à un prélèvement multi-organes (PMO)

1. Bilan immunologique : typage HLA en extrême urgence + détermination du groupe sanguin
2. Renseignement des données dans CRISTAL
3. L'agence de biomédecine génère une liste de receveurs compatibles au niveau HLA. Ex. pour un patient grenoblois : un rein reste pour un don à grenoble et l'autre part pour un don en France
4. Épreuve ultime de compatibilité entre donneur et receveur : réalisation du cross-match

Comment la répartition des organes est-elle effectuée ?

→ Mise en lien d'un donneur avec un receveur, selon des règles écrites. Différents paramètres à prendre en compte pour la répartition mais différents selon le type d'organe. Cela se fait par l'Agence de Biomédecine grâce aux infos renseignées dans CRISTAL

→ Lorsqu'un ou des receveurs potentiels sont identifiés pour un donneur, l'agence appelle le clinicien d'astreinte, les infirmiers de coordination de greffe, le technicien/biologiste HLA, afin de préparer la mise en place du bloc opératoire et de la greffe

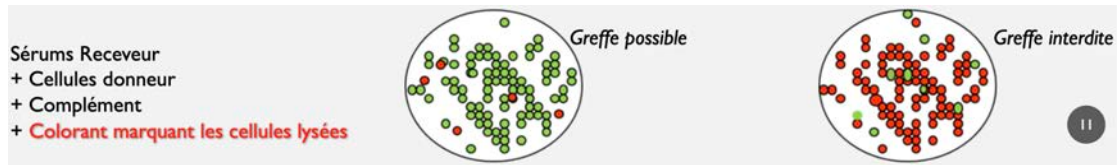
Comment vérifie-t-on la compatibilité immunologique au moment d'un "appel de greffe" ?

→ Réalisation d'un cross-match : on vérifie l'absence d'Ag anti-HLA dirigés contre des Ag du greffon proposé (réalisé 24/7 par le personnel du labo HLA)

→ 3 techniques de cross-match en France :

- Cross-match virtuel : analyse de dossier du receveur et du donneur et regarde la présence d'Ac et si le taux contre-indique la greffe
- Cross-match en cytométrie en flux : très sensible et spécifique mais non réalisé en garde

- Cross-match en lymphocytotoxicité (LCT) : moins sensible mais se fait en garde : on met en contact des cellules lymphocytaires du donneur avec du sérum du receveur, et on voit si les Ac attaquent les cellules ce qui pourrait aboutir à une cytotoxicité (visible grâce à un colorant visant les cellules lysées)



→ Exemple :

La patiente

- Patiente en attente de greffe rénale, typée **HLA-A2, 3; B7; DR3, 4**
- A eu des enfants mais pas de transfusions
- Suivi régulier des anticorps anti-HLA : immunisation **anti-HLA-A1, anti-HLA-A24** et **anti-HLA-DR1**

Comment cette patiente s'est-elle immunisée?

Proposition de greffon rénal HLA-A2, 28; B7, 8; DR4, -. Doit-on accepter la greffe?

Sérums Receveur + Cellules donneur + Complément
Colorant marquant les cellules lysées

La patiente

- Patiente en attente de greffe rénale, typée **HLA-A2, 3; B7; DR3, 4**
- A eu des enfants mais pas de transfusions
- Suivi régulier des anticorps anti-HLA : immunisation **anti-HLA-A1, anti-HLA-A24** et **anti-HLA-DR1**

Comment cette patiente s'est-elle immunisée?

- Par ses grossesses
- Possiblement par une greffe antérieure?

Proposition de greffon rénal HLA-A2, 28; B7, 8; DR4, -. Doit-on accepter la greffe?

- Cross-match virtuel **NEGATIF** car pas d'anticorps dirigés contre le greffon
- Résultat du cross-match en LCT : **NEGATIF**
- Conclusion: absence de réaction positive au cross-match: absence d'anticorps dirigés contre le greffon proposé → **GREFFE POSSIBLE**

Suivi post-greffe : les différents types de rejet

Type	Délai	Acteurs
Rejet hyper-aigu	Heures	Anticorps
Rejet aigu	Jour	Lymphocytes T et/ou anticorps
Rejet chronique	Années	Immunologique + inflammation

→ Rejet hyperaigu ou suraigu (suivi au labo HLA car peut être médié par des Ac anti-HLA) : délai = minutes ou heures après la greffe/revascularisation du greffon. Des Ac anti-HLA ou ABO du receveur reconnaissent leur cible cellulaire dans les petits vaisseaux du greffon → activation du complément → lésions thrombohémorragiques ou ischémiques → nécrose du greffon. Rejets rares car prévention assez facile en respectant compatibilité HLA et ABO et réalisation d'un cross-match pré-greffe

→ Rejet aigu : dans les 3 premiers mois suivant la transplantation. Rejet pouvant être à la fois cellulaire et humoral/vasculaire. Cellulaire = les LT du receveur réagissent contre les cellules des vaisseaux du greffon → infiltration inflammatoire → nécrose du parenchyme. Vasculaire & humoral = oedème, dépôt de fraction du complément sur l'endothélium → lésions vasculaire. Prévention par traitement immunosuppresseur

→ Rejet chronique : plusieurs mois ou années après la transplantation. Dégradation progressive et irréversible de la fonction du greffon. Les LT réagissent avec les allo-Ag du greffon → sécrétion de cytokines, stimulation de prolifération des fibroblastes et cellules vasculaires du greffon → fibrose interstitielle/périvasculaire et/ou épaissement de l'intima → obstruction progressive des

vaisseaux du greffon. C'est la principale cause d'échec des transplantations aujourd'hui, car ce rejet ne peut pas être contrôlé par les immunosuppresseurs

Comment peut-on éviter un rejet après la greffe ?

- Rechercher la meilleure compatibilité HLA possible = le moins d'Ag HLA mismatch possible
- Greffe ABO (groupes sanguins) compatible
- Absence d'Ac anti-HLA pré-formés = cross-match négatif
- Limiter le temps d'ischémie froide du greffon (produit des radicaux libres, altère le cytosquelette...) et les lésions d'ischémie/reperfusion (la reperfusion réoxygène le greffon mais active les PNN, la vasoconstriction et l'augmentation des radicaux libres). Donc en pratique : pré-ttt du donneur, solutions de préservation des greffons, perfusion des greffons, rapidité de la greffe...
- Traitement immunosuppresseur adapté : une balance délicate car si trop d'immunosuppression → toxicité sur le greffon, infections, cancers, maladies cardio, HTA, diabète..., et si pas assez d'immunosuppression → diminution de la durée de vie et perte du greffon

3. Le système HLA dans la prédisposition à certaines pathologies

HLA et maladies (dont maladies auto-immunes)	
B27	spondylarthrite ankylosante
B51	maladie de Behcet
C6	psoriasis
DR3/DQ2-DR4/DQ8	diabète de type 1
DQ2	maladie coeliaque
DQB*06:02	narcolepsie
DRB1*15:01-DQB*06:02	sclérose en plaques
haplotype DR3-DQ2	associé à plusieurs maladies auto-immunes (maladie d'Addison, maladie de Basedow, myasthénie, syndrome de Sjögren...)
HLA et maladies infectieuses	
B27 et B57	associés à une protection contre la progression de l'infection VIH vers la maladie SIDA
A29 et B35	associés à une progression rapide
HLA et réactions médicamenteuses	
B*57:01	hypersensibilité à l'abacavir
B*58:01	hypersensibilité à l'allopurinol
B*15:02	hypersensibilité à la carbamazépine